

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Матеріалознавство

Код дисципліни – ЗОК 20

Освітньо-професійна програма	«Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду»
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з гірництва
Професійна кваліфікація	3117 технік з буріння
Спеціальність	184 Гірництво
Галузь знань	18 Виробництво і технології
Форма навчання	денна/заочна (<i>184 Гірництво</i>) (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	Українська
Рік навчання	другий
Семестр	3
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Мальований Сергій Іванович, викладач (спеціаліст вищої категорії)
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	3,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент (дисципліна) містить основні відомості матеріалознавства, механіки машин для оцінювання технічного стану елементів технологічного обладнання систем видобування, буріння свердловин, транспортування. При вивченні курсу використовуються базові поняття, основні закони фізики та хімії для прогнозування та аналізу фізико-хімічних властивостей в процесах видобування, буріння свердловин, транспортування та зберігання, а також аналіз технічного стану елементів технологічного обладнання систем видобування, транспортування з використанням методів, що ґрунтуються на основах матеріалознавства і механіки машин
Мета та завдання дисципліни	<i>Мета освітнього компонента</i> - формування компетентностей щодо металевих і неметалевих матеріалів, які застосовуються в техніці, об'єктивних закономірностей залежності їх

	властивостей від хімічного складу, структури, способів обробки і умов експлуатації, і розробки шляхів управління цими властивостями. Завдання: - Здатність застосовувати основи матеріалознавства, механіки машин для оцінювання технічного стану елементів технологічного обладнання систем видобування, буріння свердловин, транспортування тощо - Використовувати базові поняття, основні закони фізики та хімії для прогнозування та аналізу фізико-хімічних властивостей нафти, конденсату і природного газу в процесах їх видобування, буріння свердловин, транспортування та зберігання - Аналізувати технічний стан елементів технологічного обладнання систем видобування, транспортування з використанням методів, що ґрунтуються на основах матеріалознавства і механіки машин
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК3. Здатність застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання в професійній діяльності. СК5. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла, матеріалознавства та інформації про машини і механізми, що використовуються, при веденні бурових робіт. СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. СК8. Здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики, технологічну й гірничо-графічну документацію, державні стандарти та технічні креслення. - <i>Здатність визначати методи термічної та хіміко-термічної обробок;</i> - <i>Здатність розуміти основні властивості матеріалів;</i> - <i>Здатність правильно виконувати обробку матеріалів;</i> - <i>Здатність дотримуватись вимог техніки безпеки.</i>
Програмні результати навчання	РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. РН7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійної діяльності у сфері гірництва. РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв. - <i>Організовувати та контролювати професійну діяльність у сфері гірництва в умовах непередбачуваних змін.</i> - <i>Застосовувати інформаційні, комунікаційні технології, прикладні програми при виконанні професійної діяльності.</i> - <i>Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та</i>

	автоматичних пристроїв. - Впроваджувати інноваційні технології з використанням автоматизованих систем управління підприємствами та технологічними процесами гірничої галузі.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Тема 1. Виробництво чавуну. Тема 2. Виробництво сталі. Тема 3. Основи теорії сплавів. Тема 4. Виробництво кольорових металів. Тема 5. Пластичні маси. Тема 6. Гума та гумові вироби. Тема 7. Лакофарбові матеріали. Змістовий модуль 2. Тема 8. Будова, властивості та методи дослідження матеріалів. Тема 9. Основи термічної та хіміко-термічної обробки сталі. Тема 10. Виробництво деталей способом лиття. Змістовий модуль 3. Тема 11. Обробка металів тиском. Тема 12. Зварювання різка й пайка. Тема 13. Обробка металів різанням.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт, перевірка практичних/лабораторних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (залік). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістових модулів та виконання підсумкової контрольної роботи. Здобувачі освіти можуть отримати підсумкову оцінку з освітнього

	компонента (дисципліни) на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з поточного оцінювання та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. Максимальне оцінювання: Теоретична частина -50, яка оцінюється за результатами задачі модульних контрольних робіт; Практична частина-30; Самостійна робота -10; Індивідуальна робота -10 .
Рекомендовані джерела	Основна: 1. Кузін О. А., Металознавство та термічна обробка металів / О. А. Кузін, Р. А. Яцюк. – Львів : Афіша, 2002. – 304 с. 2. Матеріалознавство. Навчальний посібник / П.П. Вирвінський. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000. – 128 с. 3. Металознавство: підручник / О. М. Бялік, В. С. Черненко [та ін.]; - 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2002. – 384 с. 4. Пахолюк А. П. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали : посібник / А. П. Пахолюк, О. А. Пахолюк. – Львів : Світ, 2005. – 172 с., іл. 5. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: навчальний посібник / В. В. Хільчевський, С. Є. Кондратюк, В. О. Степаненко [та ін.]. – К. : Либідь, 2002. - 328 с 6. Опальчук А.С., Котречко О.О., Роговський Л.Л. Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства. – К.: Вища освіта, 2006. 7. Ясюк В.Ф., Тонкоглас П.П., Мартинюк В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. – К.: Вища освіта, 2005 Додаткова: 1. Власенко А. М. Матеріалознавство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт : [навчальний посібник] / А. М. Власенко, О. Ю. Співак. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 52 с 2. Матеріалознавство. Основи виробництва конструкційних матеріалів та металознавство/ В. І. Большаков, А. М. Лук’янськова, Л. І. Котова. – К.: УМК ВО, 1993. – 237 с. 3. Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів та металознавство: У 2 кн. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. Кн. 1. – 264 с.
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні/лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв’язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для

	відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами
--	--

Затверджено на засіданні циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії _____

Тетяна ЛІСОВЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії _____

Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

_____ Людмила НАЙЧУК

« 06 » _____ 04 2023 р.